

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

I. Khái niệm:

- Trong thực tế sản xuất và nghiên cứu ta thường gặp các vấn đề là phải nhận định xem một giả thiết H_0 nào đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ta chấp nhận, còn nếu sai thì ta bác bỏ.
- Vấn đề chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 là một công việc trong thống kê gọi là **kiểm định giả thiết thống kê**.
- Để kiểm định giả thiết thống kê, người ta dựa vào việc quan sát mẫu ngẫu nhiên lấy từ tổng thể, sau đó dựa trên một **tiêu chuẩn kiểm định** nào đó để chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 .
- Trong quá trình kiểm định, ta có thể mắc phải 2 loại sai lầm sau:
 - + Sai lầm loại 1: Bác bỏ giả thiết H_0 trong khi H_0 đúng.
 - + Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả thiết H_0 mặc dù H_0 sai
- Một tiêu chuẩn kiểm định là chấp nhận được nếu:
 $P(\text{sai lầm loại 1}) \leq \alpha$ (α là một số cho trước gọi là **mức ý nghĩa**)

II. Một số bài toán kiểm định thường gặp

1. Kiểm định tỉ lệ tổng thể.

a. So sánh tỉ lệ p của tổng thể với một số cho trước .

Tổng thể có tỉ lệ p các phần tử có tính chất A chưa biết, dựa vào quan sát ta cần so sánh p với số p_0 đã cho ở mức ý nghĩa $\alpha = 1-\gamma$.

Cách giải:

Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0	Ghi chú
$H_0 : p = p_0$ Tìm: - Giá trị quan sát (Tc kiểm định) $z = \frac{f_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} ($z_{tb} = z_{\alpha/2}$ OR $z_{tb} = z_{\alpha}$)	$H_1 : p \neq p_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
	$H_1 : p > p_0$	$z \geq z_{\alpha}$	Tìm z_{α} bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$
	$H_1 : p < p_0$	$z \leq -z_{\alpha}$	

Ví dụ 1: Một tòa báo thanh niên thông báo có 25% học sinh phổ thông trung học là đọc giả thường xuyên. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 200 học sinh được chọn cho thấy có 45 em đọc báo thường xuyên. Kiểm định tính chính xác của thông báo trên ở mức ý nghĩa 0,05.

Giải:

Ví dụ 2: 30% khách hàng hài lòng với chất lượng phục vụ tại cửa hàng A. Trong thời gian gần đây nhân viên cửa hàng tăng chất lượng phục vụ. Sau đó khảo sát 200 khách hàng thì thấy có 80 khách hài lòng. Với mức ý nghĩa 3%, hãy cho biết tỷ lệ hài lòng của khách hàng có tăng không?

Giải:

b. So sánh 2 tỉ lệ.

Giả sử 2 tổng thể có tỉ lệ các phần tử có tính chất A nào đó là p_1, p_2 chưa biết. Dựa vào quan sát ta phải so sánh p_1 và p_2 với mức ý nghĩa α cho trước.

Cách giải :

Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0	Ghi chú
$H_0 : p_1 = p_2$ Tìm: - Giá trị quan sát $z = \frac{f_{n_1} - f_{n_2}}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ với $\bar{f} = \frac{n_1 \cdot f_{n_1} + n_2 \cdot f_{n_2}}{n_1 + n_2} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} $(z_{tb} = z_{\alpha/2} \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha})$	$H_1 : p_1 \neq p_2$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
	$H_1 : p_1 > p_2$	$z \geq z_{\alpha}$	Tìm z_{α} bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$
	$H_1 : p_1 < p_2$	$z \leq -z_{\alpha}$	

Ví dụ 3: Điều tra 120 SV trường SPNN thì thấy có 71 SV nữ và 110 SV SPKT thì thấy có 28 nữ. Với mức ý nghĩa 0.05, có thể xem tỷ lệ SV nữ ở SPNN lớn hơn ở SPKT không.

Giải:

Ví dụ 4: Để xác định năng suất làm việc của công nhân nhà máy A, người ta thống kê thời gian hoàn thành công việc (đ/v: phút) của một số công nhân được chọn ngẫu nhiên từ nhà máy này và thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (x_i)	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
Số công nhân (n_i)	35	40	57	75	55	42	20

Có ý kiến cho rằng tỷ lệ công nhân hoàn thành công việc trên 16 phút bằng $\frac{1}{4}$ lần tỷ lệ công nhân hoàn thành công việc trong không quá 16 phút. Với mức ý nghĩa 1% hãy cho kết luận về ý kiến này.

Giải:

